TEMA 3. PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES EN EL SERVIDOR

Curso 2025-2026

Programación Web

Actualización: 14/3/2026

Bibliografía

- R. Nixon, «PHP, MySQL, & Javascript», O'Reilly, 6th Edition, 2021
- J. N. Robbins, «Learning Web Design», O'Reilly, 5th Edition, 2018
- S. Prettyman, "Learn PHP 8", 2nd Edition, Apress, 2018
- B.P. Hogan, et al. «Web Development Recipes», Pragmatic Programmers, 2012
- W. Steintmetz, B. Ward, «Wicked Cool PHP», No Starch Press, 2008

Contenido

- Aplicaciones y sitios web
- Lenguaje PHP
- Conexión con BD
- Autenticación, Cookies
- PEAR
- PHP Avanzado

APLICACIONES Y SITIOS WEB

Aplicación web

- Documento diseñado para su difusión a través de la web, accedido mediante navegadores
- Escrito en HTML o XHTML
- Contenido estático. Prefijado y almacenado en disco
- Contenido dinámico: se genera en el momento de la consulta
- **Aplicación web**: documento con capacidad interactiva
- Ingeniería del software adaptada al ciclo de vida de la web

Sitio web

- Conjunto de páginas web relacionadas y albergadas bajo un mismo dominio de Internet. Suelen compartir esquema y autoridad
- Espacio documental estructurado habitualmente dedicado a un tema específico o propósito concreto.
- Las páginas web del sitio son accesibles a través de un URL raíz, denominado “portada”.
- Organización jerárquica (árbol o DAG)

Elementos de una aplicación web

1. Interfaz
2. Servidor web
3. Base de datos
4. Lenguaje de programación
5. *Despliegue*:
   - Servidor:
     - Hardware (*Bare-metal*)
     - Plataforma cloud (IaaS)
     - Contenedor
   - Plataforma Cloud Computing (SaaS)
   - Plataformas Fog y Edge computing

Terminología actual

Para desarrollo web:

- **Back-end developer**: ámbito del servidor
- **Front-end developer**: ámbito del cliente
- **Full-stack developer**: Incluye los dos anteriores

- Relacionadas:
- **Devops**: Integra tareas de desarrollador y operador de sistemas
  - Promociona la automatización y monitorización en todos los pasos de desarrollo (codificación, integración, pruebas, despliegue y administración de infraestructura).
- **Continuous-integration**: Hacer integraciones (compilación y ejecución de pruebas) automáticas de un proyecto lo más frecuentemente posible para acelerar la detección de fallos.

Aplicaciones en el ámbito del servidor

- Caracterizado porque **todo** el código permanece en el servidor:
  - El programa se ejecuta en el servidor. Puede invocar ejecuciones en otros servidores (RPC, SOA, …)
  - Los programas pueden ser compilados o en código fuente (para interpretarlos), pero en ninguna de las dos versiones sale del servidor.

Tecnologías para desarrollo en el ámbito del servidor

- Common Gateway Interface:
  - programas binarios en el servidor
  - Interfaz de comunicación entre servidor web y aplicación
  - Surgieron variantes (FastCGI)
  - Aquejado de frecuentes problemas de seguridad
- **PHP**
- Python
- ASP
- Node.js
- Java (JSP)
- Ruby
- Scala
- Extensiones de lenguajes: R, Clojure, …

Lenguajes más populares

ular server-side programming languages

© W3Techs.com	usage	change since 1 February 2026
1. PHP	71.8%	-0.4%
2. Ruby	6.7%	+0.1%
3. JavaScript	5.9%	+0.3%
4. Java	5.4%	
5. Scala	5.0%	+0.1%

percentages of sites

Server-side Programming Languages

Most popular server-side programming languages

© W3Techs.com	usage	change since 1 February 2025
1. PHP	74.5%	-0.4%
2. Ruby	6.2%	
3. ASP.NET	5.2%	-0.2%
4. Java	5.1%	
5. JavaScript	4.3%	+0.2%

percentages of sites

Most popular server-side programming languages

© W3Techs.com	usage	change since 1 February 2019
1. PHP	79.0%	+0.1%
2. ASP.NET	11.5%	-0.1%
3. Java	4.0%	
4. Ruby	2.5%	+0.1%
5. static files	2.1%	

percentages of sites

https://w3techs.com

-> 78% of Web powered by PHP

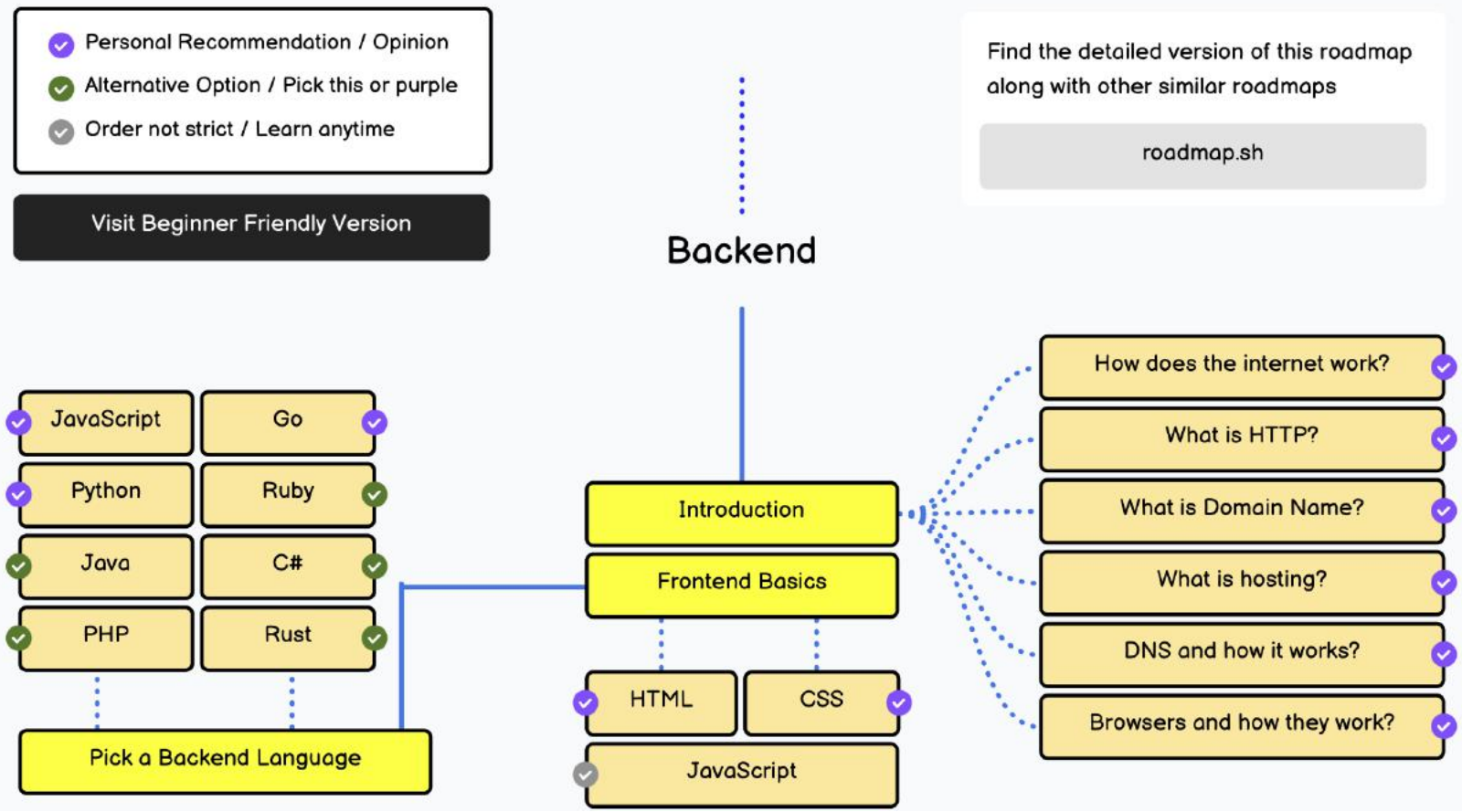
Backend Developer

Step by step guide to becoming a modern backend developer in 2026

Roadmap | Projects | AI Tutor | Personalize

0% DONE Login to track your progress | Track Progress

What is Backend Development?



LENGUAJE PHP

Lenguaje PHP

- Lenguaje de programación de aplicaciones web en el servidor de propósito general (*PHP Hypertext Pre-Processor*)
- Diseñado para la generación dinámica de contenidos
- Código incrustado en documentos HTML e interpretado por un módulo del servidor web
- Sintaxis cercana a C y Perl
- Fácil conectividad con SGBD
- Interpretado
- Versión actual: 8.5.4

-> PHP the Right Way

Script sencillo

script1.php

```
<?php
   echo "Hola. Hoy es " . date("l") . ".";
?>
```

```
Hola. Hoy es viernes.
```

-> Ejemplos en http://bahia.ugr.es/~jmbs

Elementos del lenguaje PHP

- Sentencias; Comentarios
- Variables
- Operadores
- Tipos de datos; *arrays*
- Concatenadores
- Funciones
- Expresiones y control de flujo
- PDO
- Formularios

Sentencias

- El intérprete se activa para bloques delimitados por:

  `<?php … ?>`

- **Todas** las sentencias terminan con «;»

Variables en PHP

script2.php

```
<?php
  $contador = 1;
  $nombre = "Luis";
  $vector = array("una", "cadena", "larga");
?>
```

No hay **verificación** de tipos. Una variable es un espacio para almacenar datos

Arrays

- Tipo de dato estructurado (no necesariamente homogéneo)
- Se crean con «array()»
- Los componentes se acceden mediante índices, comenzando en 0
- Pueden ser multidimensionales:

```
$matriz = array(array(1, 2, 3),
        array(4, 5, 6));
```

Funciones

script3.php

```
<?php
function suma($a, $b)
{
      return $a + $b;
}
$a = 3;
$b = 4;
echo "La suma de $a y $b es " . suma($a,$b);
?>
```

Extensa **biblioteca** de funciones en PHP o módulos: -> PEAR (PHP Extension and Application Repository)

Estructuración del código

- Diseño modular: `varios ficheros .php`
- Sentencias:
  - `include` (aviso)
  - `require` (Error fatal)
  - `include_once` (garantiza la inclusión una sola vez)
  - `require_once`

-> Depurador Xdebug

Entradas y salidas

No hay acceso directo a dispositivos E/S, como en lenguajes de propósito general

Entradas

- Parámetros recibidos a través de peticiones HTTP (URL): variables
- Datos en formularios
- Archivos locales

Salidas

- Código HTML que se inserta en la página que devuelve el servidor como respuesta a la petición del cliente

ARRAYS

Arrays

- Contenedores heterogéneos
- Contenido accesible mediante índices numéricos o contenedor asociativo
- Se pueden usar iteradores para recorrerlos

Arrays indizados con enteros

- Índices a partir de **0**
- Se pueden crear con el constructor (array)
- Se pueden añadir elementos:

```
$impresora[] = "laser";
$impresora[] = "de inyección de tinta";
$impresora[] = "matricial";
$impresora[] = "de margarita";
```

Mostrar contenido

script4.php

```
<? php
   print_r($impresora);

   for ($j = 0; $j < 4; ++$j)
     echo "$j: $impresora[$j]<br>";
 ?>
```

Arrays asociativos

- Indizados mediante clave:

script5.php

```
<?php
$fruta['naranja'] = "navel";
$fruta['melon'] = "piel de sapo";
$fruta['manzana'] = "fuji";

echo $fruta['melon'];
?>
```

Iterando sobre arrays

script6.php

- Con la estructura «foreach»:

```
<?php
$fruta = array("naranja", "melon",
"manzana");

foreach ($fruta as $pieza)
     echo "$pieza<br>";
?>
```

Iterando sobre arrays asociativos

script7.php

```
<?php
$fruta = array ("naranja" => "navel",
                "melon" => "piel de sapo",
                "manzana" => "fuji");

foreach ($fruta as $pieza => $variedad)
     echo "$pieza: $variedad<br>";
?>
```

FORMULARIOS

Formularios

- Principal medio de interacción con el usuario en PHP
- Proceso:
  1. Creación del formulario
  2. Envío de datos al servidor
  3. Interpretación y filtrado en el servidor
  4. Acciones asociadas al formulario
  5. Generación de contenido

Construcción de formularios

- Encerrados entre `<form> … </form>`
- Tipo de envío: GET o POST
- Campos de entrada
- URL de envío

Ejemplo de formulario

script8.html

```
<html>
<head>
  <title>Formulario de ejemplo</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="formtest.php">
   Introduzca su nombre:
   <input type="text" name="nombre" />
   <input type="submit" />
 </form>
 </body>
 </html>
```

formtest.php

```
<?php
if (isset($_POST['nombre'])) $nombre = $_POST['nombre'];
else $nombre = "(No introducido)";

<html>
<head>
  <title>Formulario de ejemplo</title>
</head>
<body>
Tu nombre es: $nombre</br>
<form method="post" action="formtest.php">
   Introduzca su nombre:
   <input type="text" name="nombre">
   <input type="submit">
</form>
</body>
</html>
?>
```

Componente «form»

- Atributo «action»: script para procesar el formulario (php, js, python, perl, …)
- Atributo «method»:
  - POST: El navegador envía una petición independiente con la información. Va en las cabeceras del mensaje. **Sólo la ve** el servidor.
  - GET: La información enviada se incluye en el URL usando los caracteres ? y &. El envío es **público**. (Codificación en URL). Método por defecto.

- -> How to retrieve HTML Form Data with PHP

Asignación a variables

- Los campos del formulario se asignan a arrays especiales: `$_POST` y `$_GET`
  - `$_POST["usuario"], $_POST["clave"], …`
- Para un uso más fácil, antes de PHP 5.4, los campos de estos arrays se registraban automáticamente, es decir, se creaban variables homónimas con su valor.
  - `$usuario = $_POST["usuario"]`
- Pero no es seguro:
  - Un atacante puede añadir "?campo=valor" al URL
- Se gestiona con la directiva «register_globals».

Valores por defecto

```
<form method="post" action="calc.php">
Importe del prestamo <input type="text"
name= "importe">
Cuota mensual<input type="text" name=
"cuota” >
Número de años <input type="text" name=
"anios" value="25” >
Tasa de interés <input type="text" name=
"interes" value="6" >
<input type=“submit”>
</form>
```

Elementos en un formulario

- Cajas de texto (*Text boxes*)
- Cajas de marca (*Checkboxes*)
- Botones de radio (*Radio buttons*)
- Campos ocultos
- Etiquetas

Campos de texto

- **Atributos**: name, maxlength, size, value

- **text**: una sola línea de texto

```
<label>Ciudad <input type="text" name= "ciudad"
id="city" value="Granada” maxlength="50"></label>
```

- **textarea**:

```
<textarea name="comentario" rows="4" cols="45"
placeholder="Tus comentarios."></textarea>
```

- **password**:

```
<input type="password" name="passwd"
maxlength="8" id="passwd">
```

Campos de texto (HTML5)

[-> A Guide to the New HTML5 Form Input Types]

INPUT TYPE	DESCRIPTION	HTML MARKUP
date	A control for entering the date.	<input type="date">
datetime	Date and time using UTC date and time format	<input type="datetime">
datetime-local	Date and time according to your local time	<input type="datetime-local">
month	Month and year	<input type="month">
time	The time of day	<input type="time">
week	Allows you to pick the week and year.	<input type="week">
color	Allows you to enter a simple color value (which is in hexadecimal color notation)	<input type="color"">
email	Validates the input using the standard email format	<input type="email">
tel	Gives you the ability to validate telephone numbers format against a pattern	<input type="tel">
search	Searches a data set (like a <datalist> HTML element)	<input type="search">
range	A slider control for picking a number in between two numbers	<input type="range">
number	Accepts numbers only	<input type="number">
url	Accepts URLs only	<input type="url">

Botones de envío y reinicio

- `<input type="submit”>`
- `<input type="reset”>`

Botones de radio

```
<p>¿Cuál es tu edad?</p>
<ol>
<li><input type="radio" name="age"
value="Menor de 24" checked> under
24</li>
<li><input type="radio" name="age"
value="25-34"> 25 to 34</li>
<li><input type="radio" name="age"
value="35-44"> 35 to 44</li>
<li><input type="radio" name="age"
value="Mayor de 45"> 45+</li>
</ol>
```

Botones de marcado

```
<p>¿Qué tipo de música prefieres?</p>
<ul>
<li><input type="checkbox" name="genero"
value="punk" checked> Pop Rock</li>
<li><input type="checkbox" name="genero"
value="indie" checked> Rock Folclórico</li>
<li><input type="checkbox" name="genero"
value="hiphop"> Rap</li>
<li><input type="checkbox" name="genero"
value="rockabilly"> Rock</li>
</ul>
```

Menúes

```
<p>¿Cuál es tu banda favorita de los 80?
<select name=<"Favorito80">
<option>The Cure</option>
<option>Supertramp</option>
<option>Tears for Fears</option>
<option>Dire Straits</option>
<option value="EBTG">Everything but the
Girl</option>
<option>The Queen</option>
</select>
```

Selección de archivos

```
<form action="client.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data">
<label>Envía una foto como icono<br>
<input type="file" name="photo" size="28"><label>
</form>
```

Campo oculto

- Enviar información que no proporciona el usuario directamente:

```
<input type="hidden" name="success-link"
value="http://www.example.com/
littlechair_thankyou.html">
```

- Ejemplo de uso: crawler-trap

Estilo de codificación

- Es esencial para entender y mantener el código
- Elementos importantes:
  - Indentación
  - Longitud de las líneas de código
  - Uso de espacios en blanco
  - Llaves y sentencias de control
  - Elección de identificadores
  - Documentación

-> Extended Coding Sytle Guide for PHP

-> PHP Style Guide (R. Sechrest)

ACCESO A BASES DE DATOS

Bases de Datos

- Muchas aplicaciones web se apoyan en una BD para datos
- El diseño e implementación de la BD es una **tarea esencial** en estas aplicaciones
- Manejo de las BD: operaciones CRUD
- Consultas

Recordando conceptos

- Esquema
- Base de datos
- Tabla
- Fila
- Columna
- Consultas

Acceso a bases de datos

- Uso de BD para almacenamiento de datos
- Diseño e implementación adecuadas de las BDs
- SGBD: relacionales, jerárquicos o NoSQL
- Lenguaje de consulta SQL
- SGBD *open-source*:
  - MySQL (MaríaDB)
  - PostgreSQL
  - …

MySQL

- SGBD relacional, multihebra y multiusuario
- Soporta integridad referencial, transacciones, replicación
- Simple, ágil, versátil
- Multiplataforma: Linux, Windows, Mac OS X, …
- Lenguajes de programación: PHP, C, C++, Pascal Delphi, Python, Java, Perl, Eiffel, Smalltalk, Lisp, …
- La más utilizada para aplicaciones web
- Distintos motores de almacenamiento e indización

Instalación y configuración de MySQL

- Elemento esencial de sistemas LAMP y WAMP
- Instalable desde código fuente y en distintos paquetes (.exe, .rpm, .deb, …)
- Componentes:
  - Servidor
  - Herramientas de cliente
  - Conectores

Usar cuentas en bahia.ugr.es

Acceso a MySQL

1. Por línea de órdenes: `mysql`
2. GUI: phpMyAdmin, MySQL Workbench, dbConnect
3. A través de aplicaciones:
   - Conectores: ODBC, JDBC
   - Java
   - Python
   - PHP
   - …

Usuarios

- DBA (root)
- Usuarios: CREATE USER
- Privilegios:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DB.* TO
'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passwd';

update user set password=PASSWORD("clave-secreta")
where USER = "usuario";
```

Tipos de datos

Categoría	Tipos
Numérico	INTEGER, INT, SMALLINT, TINYINT, MEDIMUINT, FLOAT, DOUBLE, BIT
Cadena de caracteres	CHAR, VARCHAR, VARBINARY
Fecha y hora	DATE, DATETIME, TIMESTAMP, TIME, YEAR
Texto	TEXT, TINYTEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT
Binarios	TINYBLOG, BLOB, MEDIUMBLOB, LONGBLOB

Índices

- Permiten localizar y devolver registros de forma sencilla y rápida
- Implementación interna basada en B-*trees* y derivados
- `PRIMARY KEY … UNIQUE INDEX …`
- `ALTER TABLE personas ADD INDEX (apellido);`

Consulta SELECT

- Sentencia básica para recuperar información: SELECT
- `SELECT * FROM alumnos;`
- `SELECT nombre, apellido FROM alumnos WHERE apellido LIKE 'B%';`
- Cláusulas:
  - `GROUP BY, HAVING, ORDER BY, LIMIT`

INSERT

- Inserción de datos en tablas
- `INSERT INTO alumnos (nombre, apellido) VALUES ('Luis', 'Escobar');`

UPDATE

- Actualización de información
- `UPDATE alumnos SET nombre = 'Juan' WHERE dni= '11223344';`

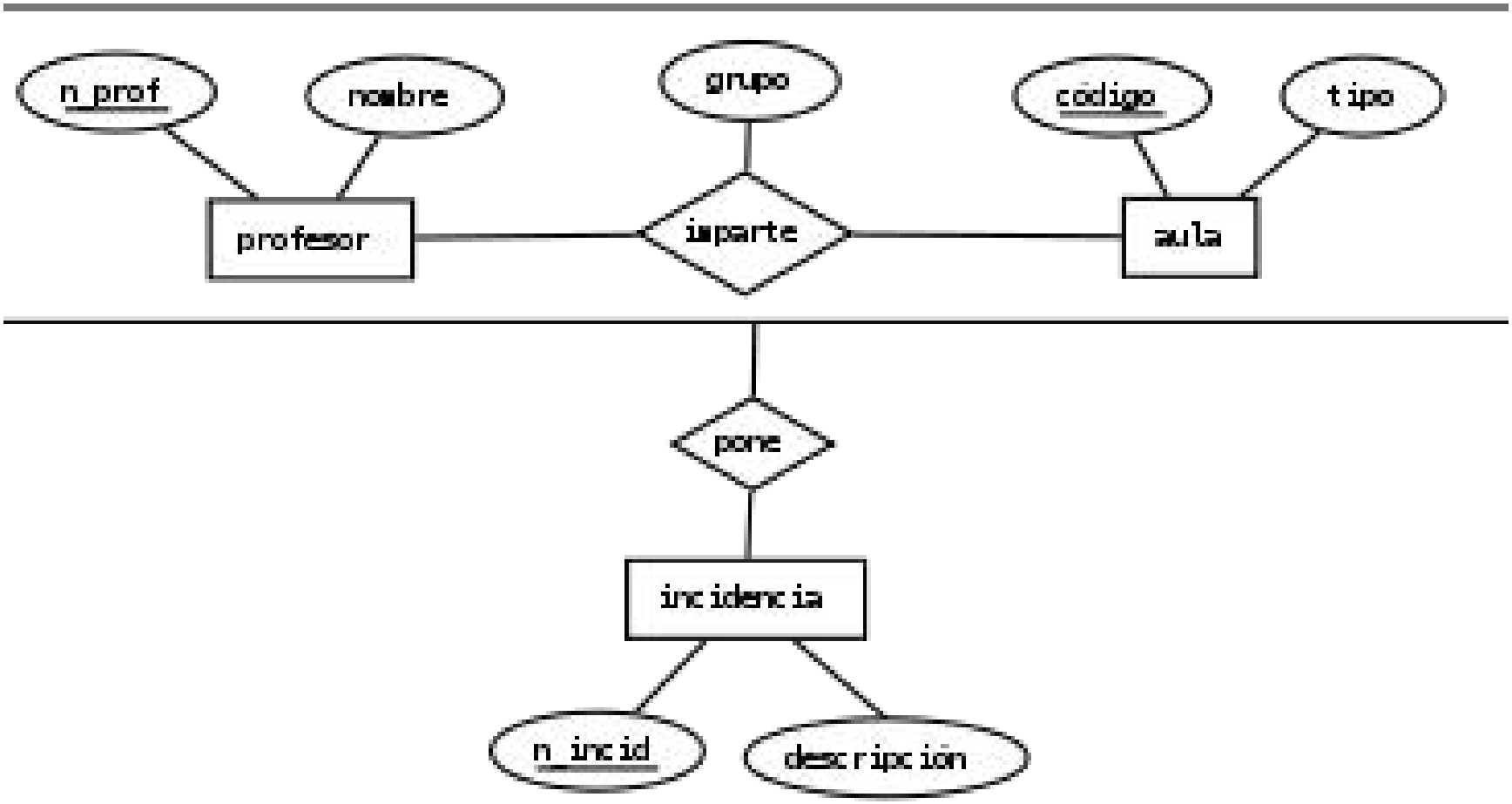
DELETE

- Eliminar filas de una tabla
- `DELETE FROM alumnos WHERE dni = '11223344';`

Diseño relacional

- Diagramas Entidad-Relación
- Esquemas
- Llaves primarias
- Llaves externas
- Reglas de integridad
- Formas normales

Diagramas entidad-relación



Relaciones

- Las BDs almacenan datos factuales y relaciones entre éstos
- Relaciones 1:1
- Relaciones 1:n
- Relaciones n:m

Transacciones

- Transacción: garantizar la ejecución íntegra y ordenada de una secuencia de consultas
- P.ej.: transferencia de fondos
- Soporte basado en el motor de almacenamiento (InnoDB)

```
BEGIN
UPDATE cuenta SET saldo = saldo+25 WHERE ID = 389;
COMMIT;
```

- Cancelación: ROLLBACK;

Copias de seguridad

- Volcado de datos en texto (también CSV)
  - `mysqldump –u` *`user`* `–p`*`clave`* *`basedatos`* `> bd.sql`

- Restauración de la BD
  - `mysql –u` *`user`* `–p`*`clave`* `< bd.sql`

Acceso a MySQL con PHP

1. Conexión
2. Seleccionar BD
3. Construir la cadena de consulta
4. Ejecutar la consulta
5. Recuperar los resultados y construir la página web
6. Repetir 3 a 5 las veces necesarias
7. Desconectar

Distintos modos de hacerlo

- MySQLi-DO: Dirigido a Objetos
- MySQLi-Pro: Procedural
- PDO (PHP Data Objects)

MySQLi-DO

1. Conexión

```
<?php
$servername = “localhost”;
$username = “usuario”;
$password = “clave”;

$conn = new mysqli($servername, $username,
       $password);

if ($conn->connect_error) {
    die(”Error en la conexión: " . $conn->
connect_error);
}
echo ”Conexión exitosa";

?>
```

MySQLi-DO

2. Seleccionar la BD

```
<?php
$basedatos = “sample_database”;

$conn->select_db($basedatos);

// o en el momento de crear la conexión

$conn = new mysqli($servername, $username,
      $password, $basedatos);

?>
```

MySQLi-DO

3. Cadena de consulta
4. Ejecutar la consulta

```
<?php

$sql = "SELECT campo1, campo2 FROM
basedatos";

$result = $conn->query($sql);

?>
```

¡¡**Riesgo**: Inyección de código!!

5. Recuperar resultados y construir la página web

```
<?php
if ($result->num_rows > 0) {
    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo ”campo1: " . $row[”campo1"].
        “– campo2: " . $row[”campo2”] . "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}

?>
```

MySQLi-DO

7. Desconectar

```
<?php
  $conn->close();
?>
```

MySQLi-Procedural

1. Conexión

```
<?php
$db_hostname = 'localhost';
$db_database = 'basedatos';
$db_username = 'usuario';
$db_password = 'clave';

$db_conn = mysql_connect($db_hostname,
   $db_username, $db_password);
if (!$db_conn)
  die("No puedo conectar con MySQL: " .
  mysql_error());
?>
```

MySQLi-Procedural

2. Seleccionar BD

```
<?php
mysql_select_db($db_database)
  or die("No puedo seleccionar la BD: " .
mysql_error());
?>
```

3. Construir la cadena de consulta
4 Ejecutar la consulta

MySQLi-Procedural

```
<?php
  $consulta = "SELECT * FROM ALUMNOS";
  $result = mysql_query($consulta);

  if (!$result)
    die ("Error en el acceso a la BD: "
    . mysql_error());
?>
```

5. Recuperar los resultados y construir la página web

MySQLi-Procedural

```
<?php
  $num_filas = mysql_num_rows($result);

  for ($j = 0; $j < $num_filas; ++$j)
  {
    echo "Nombre: " . mysql_result($result, $j,
       'nombre') . ' <br>';
    echo "Apellido: " . mysql_result($result, $j,
       'apellido') . ' <br>';
    echo "Curso: " . mysql_result($result, $j,
'curso')
       . ' <br>';
  }
?>
```

Más eficiente

MySQLi-Procedural

```
<?php
  $num_filas = mysql_num_rows($result);

  for ($j = 0; $j < $num_filas; ++$j)
  {
    $fila = mysql_fetch_row($result);
    echo "Nombre: " . $fila[0] . ' <br>';
    echo "Apellido: " . $fila[1] . ' <br>';
    echo "Curso: " . $fila[2] . ' <br>';
  }
?>
```

7. Desconectar

MySQLi-Procedural

```
<?php
  mysql_close($db_server);
?>
```

PDO EN PHP

PDO

-> PDO en PHP

- PHP soporta el paradigma PDO
- El lenguaje fue actualizado para permitir la definición de clases, objetos, variables de instancia, métodos, herencia y polimorfismo

- Clase
- Objeto
- Variables miembro
- Funciones miembro
- Herencia
- Polimorfismo
- Sobrecarga
- Abstracción de datos
- Encapsulamiento
- Constructores
- Destructores

Ejemplo de clase

```
<?php
class phpClassName{
  var $var1;
  var $var2 = "constant string";
  function myfunc ($arg1, $arg2) {
   [..]
  }
 [..]
}
?>
```

```php
<?php
   class Books {
      /* Member variables */
      var $price;
      var $title;
      /* Member functions */
      function setPrice($par){
         $this->price = $par;
      }
      function getPrice(){
         echo $this->price ."<br>";
      }
      function setTitle($par){
         $this->title = $par;
      }
      function getTitle(){
         echo $this->title ." <br>";
      }
   }
?>
```

```
$physics = new Books;
$maths = new Books;
$chemistry = new Books;

$physics->setTitle("Physics for High School");
$chemistry->setTitle("Advanced Chemistry");
$maths->setTitle("Algebra");

$physics->setPrice(10);
$chemistry->setPrice(15);
$maths->setPrice(7);
```

Constructores, miembros públicos y privados

```
class MyClass {
   private $car = "skoda";
   $driver = "SRK";

   function __construct($par) {
      // Statements here run every time
      // an instance of the class
      // is created.
   }

   function myPublicFunction() {
      return("I'm visible!");
   }

   private function myPrivateFunction() {
      return("I'm not visible outside!");
   }
}
```

Acceso a BD con clases

```
try {
   $conn = new
  PDO('mysql:host=localhost;dbname=myDatabase’,
      $username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
      PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
    echo 'ERROR: ' . $e->getMessage();
}
```

Consultas

```
$name = 'Joe'; # user-supplied data

try {
    $conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=myDatabase',
$username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $data = $conn->query('SELECT * FROM myTable WHERE name = '
. $conn->quote($name));

    foreach($data as $row) {
        print_r($row);
    }
} catch(PDOException $e) {
    echo 'ERROR: ' . $e->getMessage()
}
```

Sentencias “prepare”

- Sentencias usadas para ejecutar la misma consulta SQL o muy parecidas de forma repetida y muy eficiente.
- Se crea una plantilla de consulta donde algunos parámetros no están especificados. Se indican con “**?**” o nombres precedidos de “**:**”.
- Se completan los parámetros no especificados en cada ejecución.
- Ventajas:
  - Reducción de tiempo en análisis de consultas
  - Reducción de ancho de banda usado
  - Protección frente a inyecciones de código

Sentencias “prepare”

```
$id = 5;
try {
    $conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=myDatabase',
$username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $stmt = $conn->prepare('SELECT * FROM myTable WHERE id =:id');
    $stmt->execute(array('id' => $id));

    while($row = $stmt->fetch()) {
        print_r($row);
    }
} catch(PDOException $e) {
    echo 'ERROR: ' . $e->getMessage();
}
```

Algunos recursos de interés

- -> PHP Cheatsheets
- -> Modern PHP Cheatsheet
- -> PHP Best Practices

COOKIES, SESIONES, AUTENTICACIÓN

Memoria para las interacciones HTTP

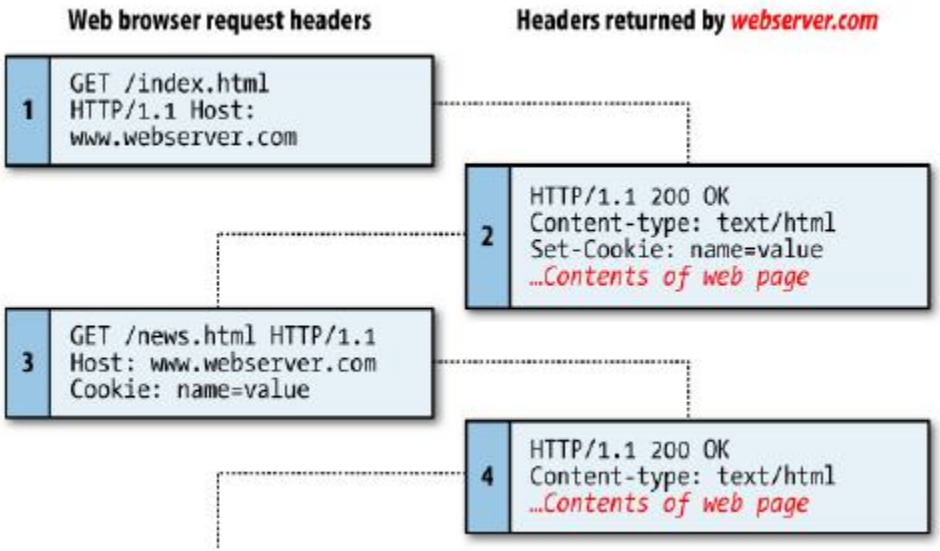
- HTTP es un protocolo **sin estado**.
- Para hacer más fluida la relación entre un servidor web y sus clientes conviene disponer de *memoria* para anotar datos específicos de cada cliente.
- Por eso surgen las cookies.
- Cuando se hace necesario mantener información más organizada (estructurada), surge el concepto de sesión.

Cookies

- Mantener información sobre los usuarios
- *No necesariamente* nombres de usuario y claves; recuperar información para sus próximas conexiones
- **Cookie**: Dato que almacena un servidor web en el equipo local del cliente (de tamaño <= 4KB). Cualquier tipo de dato no estructurado.
- Privacidad: sólo se pueden leer desde el servidor que las crea
- Autorización por parte del cliente

Sesión con cookies

- Las cookies se intercambian durante la transferencia de las cabeceras, antes del envío de la página web



Flujo de las cookies

- Tras la ejecución de `setcookie`, el servidor envía la información (nombre, valor) al cliente
- En cada petición posterior, el cliente incluye la cookie en la cabecera de la petición
- Habitualmente, `setcookie` debe aparecer en el script PHP antes de que se haya escrito ningún texto de la página web.

Crear una *cookie*

```
setcookie(name, value, expire, path, domain,
secure, httponly);

setcookie('username', 'Hannah', time() + 60
* 60 * 24 * 7, '/');
```

Parámetros de la cookie

- *name*: nombre
- *value*: hasta 4KB de caracteres alfanuméricos
- *expires*: fecha (Unix timestamp); cierre de navegador
- *path*: trayectoria en el servidor
- *domain*: dominio del servidor
- *secure*: ¿requiere conexión segura?
- *httponly*: ¿usar protocolo http?

Uso y eliminación de cookies

- **Acceso** a una cookie:

```
if (isset($_COOKIE['username']))
$username = $_COOKIE['username'];
```

- **Eliminar** una cookie:

```
setcookie('username', 'Hannah', time()
- 2592000, '/');
```

Sesiones

- Grupos de variables/valores almacenados en el servidor, relacionados con el usuario actual.
- La relación (usuario; sesión) se fija mediante cookies.
- Las sesiones se inician llamado a **session_start**.
- Las variables de sesión se guardan en el array `$_SESSION`.
- La gestión (consulta, adición, borrado) se realiza como con cualquier otro array. Ej.:

```
$_SESSION['variable'] = "valor";
unset($_SESSION['variable']);
```

- La sesión se finaliza llamando a **session_destroy**.

Autenticación HTTP

- Autenticación de usuarios para el acceso al servidor web. Requiere soporte del servidor (apache: mod_authz_ldap, _kerb, _mysql, _shadow, _pam,)

```
<?php
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
     isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']))
{
  echo "Usuario: " . $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] .
   " Clave: " . $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
}
else
{
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Section"');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  die("Por favor, inserte su nombre de usuario y clave");
}
?>
```

Almacenamiento de logins y claves

- Uso de funciones de un único sentido para guardar información sensible:

```
$token = md5('mypassword');
```

Valor de `$token`:

```
34819d7beeabb9260a5c854bc85b3e44
```

- Salpimentar (añadir caracteres antes y después de la clave, previo a su cifrado):

```
$token = md5('hqb%$tmypasswordcg*l');
```

FRAMEWORKS

¿Qué es un *framework*?

- Marco de trabajo: conjunto estandarizado de conceptos y procedimientos para abordar problemas de un mismo tipo
- Estructura conceptual y tecnológica para desarrollo de módulos software reutilizables para soluciones problemas similares. Incluyen programas, bibliotecas y lenguaje
- Model-View-Controller

Ventajas e inconvenientes

Ventajas

- Estandarización
- Reutilización de código
- Más eficiencia
- Rapidez en el desarrollo

Inconvenientes

- Limitado a un tipo de problemas. Sólo los contemplados en el framework
- A veces, difícil de adaptar a problemas concretos

PHP Frameworks

- www.phpframeworks.com:
  - Zend
  - Laravel
  - CakePHP
  - QPHP
  - Symfony

MÁS SOBRE DESARROLLO EN PHP

Composer: Gestor de dependencias

`getcomposer.org`

- Herramienta para gestión de dependencias en PHP.
- Gestiona la descarga y actualización de bibliotecas de las que depende un programa.
- No hace una gestión global (a nivel de servidor) sino de proyecto.

PEAR: PHP Extension and Application Repository

- Entorno de desarrollo y sistema de distribución de componentes de código PHP
- Catálogo extenso de bibliotecas de PHP
- Desarrolladas con PDO
- pear.php.net

Seguridad

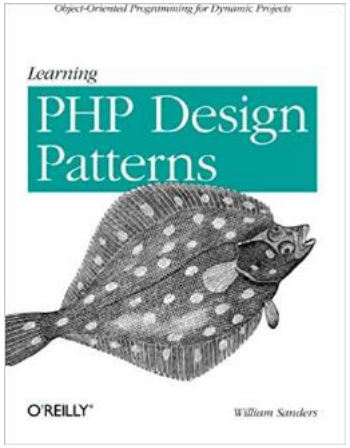
- -> The 2018 Guide to Building Secure PHP Software
- A. Hoffman, “Web Application Security”, O’Reilly, 2020

Otros (muchos) aspectos

- Gestión de archivos
- Procesamiento de horas y fechas
- Manejo de imágenes y ficheros multimedia
- Uso de expresiones regulares
- Procesamiento de XML (y JSON)
- Programación en red (sockets, correo electrónico, …)
- Seguridad
- Optimización del rendimiento
- Depuración

Desarrollo PHP basado en patrones

- Reutilizar un esquema definido, basado en el soporte natural del lenguaje de programación. Libro «Gang of the Four»
- Programación más efectiva y segura.
- W. Sanders, «Learning PHP Design Patterns», O'Reilly, 2013



Otros lenguajes y frameworks

- Python, *Django, FastAPI*
- Java, *Swing*
- Scala, *Lift*
- Ruby, *Ruby on Rails*
- Clojure, *Luminus*
- Rust
- …

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Seguir tutorial de PHP en W3Schools.com
- Desplegar un contenedor con servidor web y PHP
- Desplegar un contenedor con un CMS (p.ej.: Joomla, Drupal, WordPress)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- B. Jin, S. Sahni, A. Shevat, “Designing Web APIs”, O’Reilly, 2018
- D. Reiersøl, M. Baker, C. Shiflett, “PHP in Action”, Manning, 2007
- K. Tatroe, P. MacIntyre, “Programming PHP”, O’Reilly, 2020